

드론 방어 원칙 및 다계층 방어 전략 종합 보고서

1. 서론: 드론 위협의 진화와 "해피 타임(Happy Time)"의 종말

1939년 북대서양, 독일의 U보트 작전 초기 단계를 독일군은 '해피 타임(Happy Time)'이라 불렀습니다. 당시 중국, 러시아, 영국, 미국으로 구성된 연합군이 U보트라는 새로운 위협에 대응할 체계적인 방어 전략을 갖추기 전, 일방적인 피해를 입었던 시기를 의미합니다. 그러나 연합군이 호송 시스템을 도입하고 소나(Sonar), 레이더 등의 기술적 혁신을 통해 적응하면서 U보트의 독주는 끝을 맞이했습니다. 현대 전장에서의 드론 위협 역시 유사한 궤적을 그리고 있습니다. 2026년 2월 28일 시작된 '오퍼레이션 에픽 퓨리(Operation Epic Fury)' 당시, 이란은 샤헤드-136(Shahed-136) 드론을 대거 투입하여 반격 작전의 66%를 드론으로 수행하며 미군과 동맹국에 심각한 위협을 가했습니다. 드론은 전장의 안전지대를 없애고 지속적인 공포를 유발하는 게임 체인저가 되었으나, 우리는 이제 과거 연합군이 그랬듯 드론의 '해피 타임'을 종식시켜야 합니다. 본 보고서는 C-UAS 시스템 아키텍트의 관점에서 4P 위협 요소와 5D 방어 원칙을 기반으로 한 체계적인 대응 전략을 제시합니다.

2. 드론 위협의 체계적 이해: 4P 위협 요소 분석

성공적인 방어 시스템 설계의 첫 단계는 위협을 정교하게 분해하는 것입니다. 4P 요소 분석은 적의 의도와 수단을 파악하는 근본적인 프레임워크를 제공합니다.

- **Person (사람 - "누가?"):** 운영자의 배경과 의도는 대응 수위를 결정하는 핵심 변수입니다. 2025년 6월 1일 발생한 '오퍼레이션 스파이더 웹(Operation Spider's Web)' 사례에서 알 수 있듯, 국가 행위자는 무고한 배달원으로 위장하여 100대 이상의 드론을 투입해 러시아 전략 폭격기를 파괴하는 치밀함을 보였습니다. 범죄자, 테러리스트, 국가 행위자 중 누구인지에 따라 위협 시나리오가 달라집니다.
- **Platform (플랫폼 - "무엇을?"):** 드론의 물리적 성능에 따라 방어 가용 시간이 결정됩니다.
- **Small (소형):** DJI 모델 등. 고도 100 ~ 500ft, 속도 20 ~ 45mph, 범위 1 ~ 10마일. 저소음으로 인해 근거리 정찰 및 소형 폭탄 투하에 특화되어 있습니다.
- **Medium (중형):** TB2, 샤헤드-136 등. 고도 15,000 ~ 25,000ft, 속도 70 ~ 140mph, 범위 150 ~ 300마일. 위성 통신을 활용한 정밀 타격이 가능합니다.
- **Large (대형):** MQ-9 리퍼 등. 고도 50,000ft, 속도 200 ~ 300mph, 범위 1,000마일 이상. 강력한 무장을 갖춘 전략 자산입니다.
- **특수 기술:** 최근 재밍을 우회하기 위해 지면과 연결된 광섬유(Fiber Optic) 케이블을 사용하는 드론이 등장하여 기존 전자전 방어망에 도전하고 있습니다.
- **Process (프로세스 - "어떻게?"):** 제어 방식은 방어의 취약점을 시사합니다. 일반적인 RF 제어, GPS 웨이포인트 비행, 셀룰러 데이터 활용 외에도, 최근에는 신호가 차단된 상황에서 이미지 인식을 통해 표적을 찾아가는 AI 기반 자율 주행이 확산되고 있습니다.
- **Payload (탑재물 - "왜?"):** 고해상도 카메라(감시), 폭발물(타격), 전자전 장비(교란) 등 드론의 목적을 정의합니다. 때로는 '자폭 드론'처럼 기체 자체가 무기가 되기도 합니다.

3. 드론 방어의 5D 원칙 (Five Ds of Drone Protection)

방어 체계는 각 단계가 유기적으로 상호작용하여 '결정적인 대응 신뢰도'를 구축해야 합니다. 특히 2023년 12월, 버지니아주 랭글리-유스티스 합동 기지(JBLE) 상공에서 17일간 지속된 드론 비행 사건은 단순히 기술적 수단뿐만 아니라 '규율'과 '의사결정'이

방어의 성패를 좌우함을 보여주었습니다. | 단계 | 정의 | 주요 수단 | 목표 || ----- | ----- | -----
 | ----- || **Detect (탐지)** | 위협 식별 및 대응 시간 확보 | 레이더, 광학/적외선, 음향 센서, RF 탐지, **LiDAR**, 컴퓨터 비전 | 결정적 대응을 위한 결정급(Decision-grade) 신뢰 확보 || **Deny (거부)** | 표적의 가치 차단 및 획득 방해 | 기만(Deception), 위장(Camouflage), 유인물(Decoys), 분산 배치 | 적에게 유효한 타격 목표를 상실하게 함 || **Disrupt (교란)** | 공격 계획의 물리적/신호적 차질 유도 | 그물, 펜스 등의 물리적 장애물, 신호 간섭(Jamming) | 비행 경로 이탈 및 임무 수행 지연 유도 || **Defeat (무력화)** | 기능의 완전 정지 또는 물리적 파괴 | **Link/Nav/Software** 중단, **Kinetic Defeat**(물리적 타격) | 자산 보호를 위한 최종 단계의 위협 제거 || **Discipline (규율)** | 불확실성 속에서의 일관된 의사결정 | 교전 규칙(ROE), 지속적인 훈련, 보고 체계, 심리적 대비 | 반응 시간 단축 및 부수적 피해 최소화

1. 무력화(Defeat)의 4대 메커니즘:
2. **Link** 중단: 제어 신호를 차단하여 호버링 또는 강제 착륙 유도.
3. **Nav** 중단: GPS 스푸핑 등을 통해 내비게이션 기능 상실 유도.
4. **Software** 중단: 운영 소프트웨어나 데이터 링크 해킹을 통한 통제권 탈취.
5. **Kinetic Defeat**: 레이저, 요격 드론, 소화기 등을 통한 물리적 파괴.

4. 실전 다계층 방어 체계 구축 전략

시스템 아키텍트로서, 단일 장비가 아닌 전체 프로세스의 최적화를 통한 다계층 방어를 지향해야 합니다.

- **발사 전 단계(Left of Launch) 공략**: 드론이 공중에 뜬 후 대응하는 것은 이미 늦습니다. '생활 패턴(Pattern-of-life)' 분석을 통해 드론 운영자의 위치, 충전 습관, 보급망을 파악하여 이륙 전 무력화하는 것이 가장 효율적인 방어입니다. "최선의 방어는 공격"이라는 원칙에 따라 공급망과 운영 요원을 직접 타격하는 전략이 병행되어야 합니다.
- **전 조직적 대응 및 책임 분담**: 드론 방어는 특정 보안 부서의 전유물이 아닙니다. 보급소, 의료 시설 등 모든 조직원이 탐지자가 되어야 하며, 각자의 위치에서 위장 및 분산 배치 원칙을 준수하는 팀워크가 필수적입니다.
- **실전적 훈련(Practice)**: 2025년 10월 에글린(Eglin) 공군 기지 훈련 사례처럼, 단일 축 공격부터 다축 스웜(Swarm) 공격까지 아우르는 고난도 시나리오가 반복되어야 합니다. 특히 광섬유 제어 드론과 같이 기존 재밍이 통하지 않는 위협에 대비해 음향, LiDAR, 레이더를 통합한 복합 센서 트래킹 훈련을 강화해야 합니다.

5. 핵심 고려 사항: 환경과 인공지능(AI)

환경적 제약 사항 분석

방어 시스템은 배치된 물리적 환경의 영향을 크게 받습니다.

- **지형(Terrain)**: 산악 지형이나 도시 건물의 사각지대는 센서의 가시선을 제한하고 드론의 은밀한 접근을 허용합니다.
- **전자기 스펙트럼(EM)**: 산업용 모터나 통신 장비의 간섭은 RF 탐지기의 정밀도를 저하시킵니다.
- **네트워크(Network)**: 제한된 대역폭 내에서 실시간 데이터를 전송해야 합니다. 네트워크 중단 상황에서도 지휘 통제를 유지하기 위해 **PACE(Primary, Alternate, Contingency, Emergency)** 계획 수립이 필수적입니다. 이는 마치 지하 주차장에서 네트워크가 끊겼을 때의 혼란을 방지하는 안전장치와 같습니다.

AI의 역할과 촉매제적 기능

인공지능은 더 이상 선택이 아닌 필수 요소입니다.

- 식별 능력 향상: 수많은 클러터 속에서 드론의 실루엣과 음향 패턴을 정확히 분류합니다.
- 재밍 우회 대응: 적 드론이 재밍을 피해 ****비행 최종 단계(Terminal Phase)****에서 AI 자율 비행으로 전환할 경우, 우리 측 AI 요격 시스템만이 이를 실시간으로 예측하고 대응할 수 있습니다.
- 지능형 스웜(**Intelligent Swarm**) 대응: 다수의 드론이 협동하여 공격할 때, AI는 최적의 요격 우선순위를 계산하여 방어 효율을 극대화합니다.

6. 결론: 성공적인 방어의 정의

성공적인 드론 방어는 적 드론을 화려하게 격추하는 '장면'에 있지 않습니다. 진정한 성공은 ****적의 공격 효과를 무력화하는 것****과 ****예측 가능한 방어 시스템을 설계하는 것****입니다. 공격자가 목표물을 찾지 못하게 하고(**Deny**), 비행을 극도로 어렵게 만들며(**Disrupt**), 체계적인 규율(**Discipline**)을 통해 공격의 의지를 꺾는 것이 핵심입니다. 드론 위협은 끊임없이 진화하겠지만, 공급망을 포함한 '발사 전 단계'부터의 선제적 대응과 5D 원칙에 기반한 시스템 설계를 통해 우리는 드론의 '해피 타임'을 영원히 끝낼 수 있습니다.